UBVPROJECT

Санкт-Петербург

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЁТНЫХ ПРОШИВОК ARDUPILOT, PX4, BETAFLIGHT И INAV ДЛЯ КЛАССА TINYWHOOP

ответы на вопросы к функциональным требованиям автопилота гоночного FPV-квадрокоптера



Подготовлено по запросу ГК «Геоскан»*

Всеволод, UbVProject

Редакция 2.0, 03.10.2026

* Автопилот заказчика в сравнение не включён (см. п. 1.2).

Санкт-Петербург 2026

АННОТАЦИЯ

Справка отвечает на 94 вопроса, которые ГК «Геоскан» подготовила для функциональных требований к автопилоту квадрокоптера класса tinywhoop. Ответы основаны на моём опыте гонок и настройки аппаратов; для каждого вопроса я показываю, как он решён в ArduPilot, PX4, Betaflight и INAV.

Все ответы даны для личного зачёта: один пилот, один аппарат. Командный зачёт с несколькими дронами и пилотами устроен сложнее; разумно сначала сделать прошивку для личного зачёта, а затем расширять её.

Сведения о прошивках актуальны для ArduCopter 4.7.1, PX4 1.17.0, Betaflight 2026.6.2 и INAV 9.1 на 01.10.2026.

Обозначение	UBV-AS-2026-01, редакция 2.0 от 03.10.2026
Автор	Всеволод, UbVProject, Санкт-Петербург
Основание	Перечень вопросов «ФТ Тинивуп» (7 блоков, 94 вопроса), ГК «Геоскан»

Как читать

Разделы 3–9 повторяют блоки перечня; каждый вопрос обозначен кодом вида **Б3.7** (блок и номер). В таблицах: ■ есть штатно, ◧ есть частично, □ нет. Моноширинным шрифтом даны имена параметров, например `failsafe_delay` (Betaflight, INAV) или `RC_FS_TIMEOUT` (ArduPilot).

Сокращения

AIO	плата «всё в одном»: полётный контроллер, регуляторы, приёмник, видеопередатчик
CLI	текстовая консоль настройки Betaflight и INAV
ELRS	ExpressLRS, открытая система радиоуправления
IMU	блок инерциальных датчиков: гироскоп и акселерометр
LQ	доля принятых пакетов радиоканала, %
OSD	наложение данных на видеоизображение
VTX / VRX	видеопередатчик / видеоприёмник 5,8 ГГц
Арминг	перевод двигателей в рабочее состояние; дизарм — обратный переход
Failsafe	поведение при потере управляющего сигнала
«Черепаха»	переворот аппарата реверсом двигателей после падения

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 4

1.1 Цель и рамки 4

1.2 Что не вошло 4

2 ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 5

2.1 Общие сведения 5

2.2 Области применения 5

2.3 Аппаратная совместимость 6

2.4 Эталонные платформы 6

2.5 Средства настройки 7

3 БЛОК 1. ПАРАМЕТРЫ АВТОПИЛОТА 9

4 БЛОК 2. OSD И ЭКРАННОЕ МЕНЮ 13

5 БЛОК 3. ВИДЕОКАНАЛ 17

6 БЛОК 4. ПУЛЬТ, ПРИЁМНИК И КАНАЛЫ 19

7 БЛОК 5. ИНДИКАЦИЯ И ПОДСВЕТКА 21

8 БЛОК 6. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЁТОМ 23

9 БЛОК 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ 25

10 ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО УЧЕСТЬ 29

10.1 Лицензии 29

10.2 Вычислитель и частота контура 29

10.3 Журнал и симулятор 29

10.4 Защита прошивки 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 31

A СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ В ПРОШИВКАХ 32

1. ВВЕДЕНИЕ

Tinywhoop — квадрокоптер с диагональю 65–75 мм, винтами в кольцевых защитах и аккумулятором 1S. На таких аппаратах проводят гонки в помещении и учебные занятия: они лёгкие, безопасные и переносят удары. Почти всё, с чем пилот сталкивается в работе с аппаратом, определяет прошивка: настройка, данные в очках, поведение при разряде и потере связи.

1.1 Цель и рамки

Цель справки — ответить на вопросы заказчика так, чтобы ответы можно было перенести в функциональные требования. Я исхожу из практики гонок в личном зачёте; командный зачёт, групповые занятия и связанные с ними задачи (распределение каналов, взаимодействие аппаратов) — отдельная тема для следующего этапа.

Опорой служат четыре открытые прошивки: ArduPilot и PX4 (универсальные автопилоты с наземной станцией) и Betaflight и INAV (прошивки для ручного FPV-пилотирования). Эталонные платформы — BETAFPV Air75 II и Meteor75 Pro с заводским Betaflight.

1.2 Что не вошло

Автопилот заказчика я не оцениваю[1]. Там, где вопрос касается продукта (комплектация пульта, состав платы), я описываю, как это устроено у существующих аппаратов и чего ждут пилоты.

1. Геоскан просил сравнить прошивки и с собственным автопилотом. Я с ним не работал, поэтому по вопросам Б1.7 и Б7.4 привожу решения Betaflight для самостоятельного сопоставления.

2. ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ

Прошивки относятся к двум линиям развития. ArduPilot и PX4 создавались как универсальные автопилоты с навигацией, миссиями и наземной станцией на протоколе MAVLink. Betaflight и INAV происходят от MultiWii и Cleanflight, ориентированы на ручное пилотирование и настраиваются через конфигуратор по протоколу MSP.

2.1 Общие сведения

Таблица 1 — Основные характеристики прошивок

	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Выпуск	ArduCopter 4.7.1 (08.2026)	v1.17.0	2026.6.2	9.1
Начало	2009	2012, ETH Zürich	2015, ответвление Cleanflight	2016, ответвление Cleanflight
Лицензия	GPL v3	BSD 3-Clause	GPL v3	GPL v3
Исполнение	C++, ChibiOS	C++, NuttX, шина uORB	C, без ОС	C, без ОС
Наземное ПО	QGroundControl	QGroundControl	Betaflight App (браузер)	INAV Configurator
Вычислитель	STM32 F4 (≥1 МБ, сокращённые сборки), F7, H7	STM32 F7, H7	STM32 F4, F7, G4, H7; AT32F435	STM32 F405, F7, H7; AT32F435
Типы аппаратов	Мультикоптеры, вертолёты, самолёты, VTOL, наземные и водные	Мультикоптеры, самолёты, VTOL, наземные	Мультикоптеры; крылья с 2025.12	Самолёты, мультикоптеры, VTOL

2.2 Области применения

Таблица отражает сложившуюся практику и наличие штатных функций, а не принципиальные ограничения: код любой из прошивок открыт и может быть доработан.

Таблица 2 — Области применения

Задача	■ AP	▲ PX4	● BF	◆ INAV
FPV-гонки, фристайл	□	□	■	◧
Tinywhoop, полёты в помещении	□	□	■	□
Дальние FPV-полёты с возвратом	■	◧	◧	■
Полёт по точкам	■	■	◧	■
Аэросъёмка, промышленные задачи	■	■	□	□
Исследования, ROS 2	■	■	□	□

Самолёты, VTOL	■	■	◧	■
Обучение FPV-пилотированию	◧	□	■	◧
Обучение программированию автономии	■	■	□	◧

Betaflight: полёт по точкам с 2026.6 (режим AUTOPILOT), крылья с 2025.12.

2.3 Аппаратная совместимость

Для класса tinywhoop определяющим оказывается вычислитель AIO-платы. Платы массой 3–5 г строятся на микроконтроллерах с 512 КБ – 1 МБ флеш-памяти, тогда как ArduPilot требует не менее 1 МБ (полный набор функций — 2 МБ), а PX4 рассчитан на F7/H7.

Таблица 3 — Поддержка микроконтроллеров

МК	Флеш	Типичное применение	■ AP	▲ PX4	● BF	◆ INAV
STM32F411	512 КБ	Бюджетные 1–2S AIO	□	□	■	□
STM32G473	512 КБ	Matrix 1S (эталонные платформы)	□	□	■	□
STM32F722	512 КБ	Стеки 20×20, 30×30	□	□	■	■
STM32F405	1 МБ	2–4S AIO, стеки	◧	□	■	■
AT32F435	1–4 МБ	Новые AIO и стеки	□	□	■	■
STM32F7xx, H7xx	1–2 МБ	Стеки, Pixhawk	■	■	■	■

INAV не поддерживает F411 официально с версии 8.0; поддержка G4 не планируется.

На эталонных платформах из четырёх прошивок работает только Betaflight. Для остальных нужны AIO-платы на F405, F7, H7 или AT32F435, поэтому дальше их решения я привожу как ориентир, а не как готовый вариант.

2.4 Эталонные платформы

Таблица 4 — BETAFPV Air75 II и Meteor75 Pro

Параметр	Air75 II	Meteor75 Pro
Масса (по данным производителя)	20,2–21,3 г	≈30,5 г
Двигатели, винты	0802, 22 000–28 000 KV; GF 1614	1102, 22 000 KV

Плата	Matrix 1S 5IN1 II: STM32G473, ICM-42688-P, ESC 12 A, флеш 16 МБ	Matrix 1S: STM32G473
Цель Betaflight	`BETAFPVG473` (ревизии `_V2`, `_V3`): OSD AT7456E, SmartAudio, CRSF, выводы светодиодной ленты и зуммера, два статусных светодиода	
Радио, видео	ExpressLRS 2,4 ГГц (UART); аналоговый VTX 5,8 ГГц, 48 каналов, 25–400 мВт	
Прошивка	Betaflight 4.5.x с заводскими значениями BETAFPV; совместима с 2025.12 и 2026.6	

2.5 Средства настройки

ArduPilot и PX4 рассматриваются через QGroundControl, общую для обоих проектов наземную станцию: мастера типовых операций и полный список параметров (более тысячи). Betaflight с 2025.12 распространяет конфигуратор как веб-приложение Betaflight App; INAV использует настольный INAV Configurator. В обоих случаях настройка разбита на тематические вкладки, параметров несколько сотен, полный доступ даёт CLI. Резервной копией служат файл параметров (ArduPilot, PX4) или текстовый вывод `diff all` (Betaflight, INAV).



Рисунок 1 — Betaflight App 2026.6.2, вкладка Setup: модель аппарата, флаги запрета арминга, состояние датчиков; слева перечень вкладок

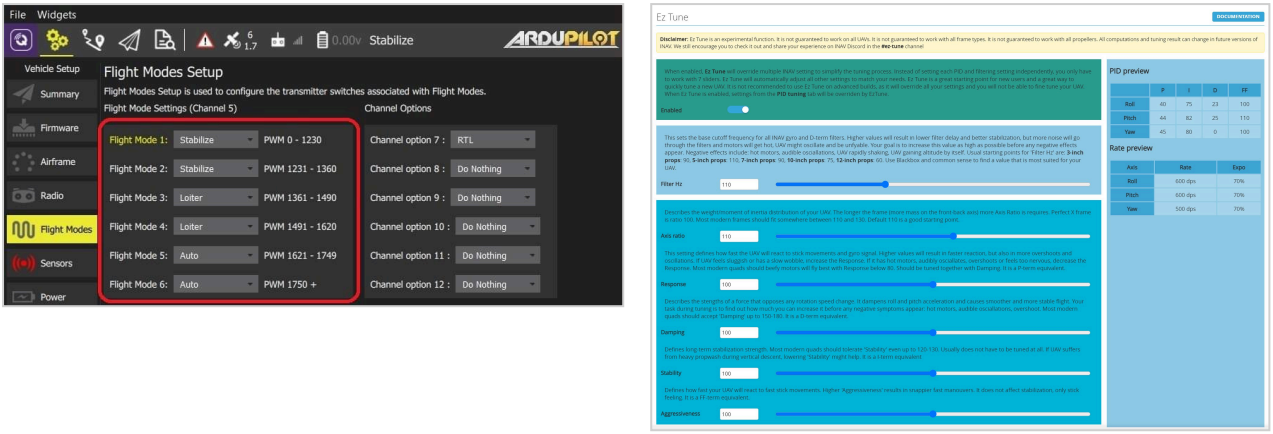


Рисунок 2 — Слева — QGroundControl, настройка режимов полёта ArduCopter; справа — INAV Configurator, упрощённая настройка регулятора (Ez Tune)

3. БЛОК 1. ПАРАМЕТРЫ АВТОПИЛОТА

Б1.1 Какие параметры пользователи tinywhoop фактически изменяют?

Перед каждым вылетом меняется только канал видео, и это умеет каждый пилот. Перед первым взлётом и после ремонта настраивают порты UART (если плата не AIO), имя пилота и название борта, угол наклона камеры, максимальный угол арминга, карту каналов пульта и назначение режимов на переключатели (арминг, Angle, Horizon и т. д.). Rate-профиль меняют не все: кто-то под свой стиль, кто-то под трассу. PID, регуляторы, параметры аккумулятора и VTX-таблицу большинство пилотов настроить не умеют и летают на заводских значениях. Остальные параметры в гонках почти не трогают.

Таблица 5 — Что и когда настраивает пилот (на примере Betaflight)

Параметр	Имя в Betaflight	Когда меняется	Кто меняет
Канал видео	`vtx_band`, `vtx_channel`	Перед каждым вылетом	Любой пилот, чаще с пульта
Rate-профиль	rate-профили 1–4	Под стиль или трассу	Опытный пилот
Имя пилота, название борта	`pilot_name`, `craft_name`	Один раз	Пилот
Угол камеры	`fpv_mix_degrees`	Один раз	Пилот
Максимальный угол арминга	`small_angle`	Один раз	Пилот
Карта каналов, режимы на переключателях	`map`, вкладка Modes	Один раз, при смене пульта	Пилот
Порты UART	вкладка Ports	После ремонта (не AIO)	Пилот, сервис
PID, регуляторы, АКБ, VTX-таблица	PID Tuning, Motors, Power, Video Transmitter	При смене железа	Завод, опытный пилот

Б1.2 Какие задачи пользователь решает изменением каждого параметра?

Канал видео пилот выбирает, чтобы не пересекаться с другими участниками; чаще всего делает это с пульта. Имя пилота и название борта нужны для идентификации по OSD: по записи видно, кто летел. Угол камеры и максимальный угол арминга — условности некоторых прошивок, без которых аппарат летает, но для стабильной работы в гонке их выставляют. Карту каналов приходится настраивать, потому что единого стандарта нет: обычно подходит AETR1234, но иногда приходится разбираться. Режимы на переключателях пилот назначает под свою привычку: у каждого свои тумблеры и кнопки, и все борта он настраивает одинаково. PID, регуляторы, аккумулятор и VTX-таблицу трогают только после смены железа или если считают заводскую настройку плохой.

Б1.3 Какие параметры изменяются регулярно, а какие только при первоначальной настройке?

См. Б1.1: регулярно меняется только канал видео, иногда rate-профиль; всё остальное настраивается один раз.

Б1.4 Для каких параметров нужны произвольные значения, а для каких достаточно готовых профилей?

Произвольные значения пользователю почти нигде не нужны. Идеально настроенный с завода аппарат выглядит так: пилот один раз задаёт идентификацию (имя, борт) и свои режимы на переключателях, а перед каждым вылетом ему нужен быстрый доступ к смене канала — из OSD-меню или с пульта.

Б1.5 Какие параметры должны быть доступны новичку, а какие опытному пользователю или сервисному специалисту?

Разделения на новичка, преподавателя, профи и завод нет ни в одной из рассмотренных прошивок: Betaflight App лишь скрывает часть вкладок в режиме Expert Mode, ArduPilot помечает параметры как Standard и Advanced. Если вводить уровни, ограничивать нужно только новичка. Неверными PID или настройкой регуляторов он может сжечь железо, неверной настройкой VTX — включить полную мощность: тогда его не допустят к вылетам или сгорит видеопередатчик.

Б1.6 Какие параметры являются самыми приоритетными для первой версии прошивки?

Ненужных параметров в дроне нет. Если не строить бизнес на настройке аппаратов за пользователя, все параметры должны быть ему доступны; нельзя выкинуть какой-то параметр и считать, что так сойдёт. Минимальный обязательный набор — параметры из **Б1.1**.

Б1.7 Какие функции есть в Betaflight и заводских конфигурациях Air75 II и Meteor75 Pro, но отсутствуют в вашем автопилоте?

Что есть в автопилоте заказчика, я не знаю. Ниже — функции, которые пилот получает на эталонных платформах; по этой таблице можно сверить свою систему.

Таблица 6 — Функции Betaflight на Air75 II и Meteor75 Pro

Группа	Заводской Betaflight 4.5.x	Добавлено в 2025.12 и 2026.6
Управление	Acro, Angle, Horizon, Air mode, «черепаха», Acro Trainer, Launch Control, Headfree; 4 PID- и 4 rate-профиля	Удержание высоты и позиции (при наличии датчиков), полётные планы
Силовая часть	Двунаправленный DShot, RPM-фильтр, динамический режекторный фильтр, ограничение газа, компенсация просадки	Новый алгоритм feedforward
Настройка	Конфигуратор, CLI, пресеты, ползунки PID, OSD-меню, Lua-скрипты для пульта, стик-команды	Веб-приложение Betaflight App
Видео и OSD	OSD, 3 профиля OSD, статистика после полёта, VTX-таблицы, SmartAudio, пит-режим, низкая мощность до арминга	Пользовательский текст в OSD
Радиоканал	ExpressLRS (CRSF), телеметрия, LQ и RSSI в OSD, двухстадийный failsafe	—
Безопасность	Флаги запрета арминга с выводом причины в OSD, защита от «убегания», PREARM, звуковой маяк	30 флагов, автоостановка после переворота
Индикация, журнал	Светодиодная лента, статусные светодиоды, звуковые коды; blackbox 16 МБ	Регулировка яркости ленты

Б1.8 Нужны ли отдельные пресеты: учебный, базовый, гоночный и пользовательский?

Пресеты уже используются, хотя и нечасто. На основе профилей удобно сделать разделение по уровню пилота: ограничить газ и угол, включить Acro Trainer. В Betaflight ограничение газа хранится в rate-профиле, а предельный угол и Acro Trainer — в PID-профиле, поэтому пресет уровня собирается из пары профилей.

Таблица 7 — Пресеты уровня пилота средствами Betaflight

Пресет	Rate-профиль: скорости и газ	PID-профиль: угол и тренажёр
Учебный	Низкие скорости, газ 50–60 %	Angle, малый предельный угол; Acro Trainer
Базовый	Средние скорости, газ 70–80 %	Angle и Horizon
Гоночный	Высокие скорости, газ 100 %	Acro
Пользовательский	Значения пилота	Значения пилота

Б1.9 Нужны ли отдельные пресеты для разных пилотов на одном коптере?

Здесь бывает две ситуации. Если на одном аппарате учатся несколько человек, проблем нет: все привыкают к одному дрону. Если это аппарат секции, каждый пилот почти полностью перенастраивает его под себя (параметры из **Б1.4**), и это создаёт трудности. Ни одна прошивка не хранит «профиль пилота» целиком: в Betaflight можно разве что назвать rate-профили по именам, а их всего четыре.

Б1.10 Где должен изменяться каждый параметр: на компьютере, через OSD, через пульт или переключателем профиля?

См. **Б1.4** и **Б2.10**: канал видео, мощность, бинд-фраза и rate-профиль — без компьютера (пульт или OSD-меню), всё остальное — с компьютера.

Б1.11 Можно ли изменять параметр в полёте или только при выключенных двигателях?

В полёте менять параметры нельзя, и добавлять такую возможность не стоит. Когда моторы заармлены, пилот должен думать о полёте, а не о параметрах, иначе дрон во что-нибудь влетит. Не нужно прививать вредную привычку: с ней пилоты потом переходят на большие аппараты. Для сравнения: Betaflight и INAV разрешают в полёте только заранее назначенные функции Adjustments, ArduPilot и PX4 — изменение любого параметра по MAVLink.

Б1.12 Что произойдёт при ошибочном значении и как вернуться к рабочей или заводской конфигурации?

Ошибочное значение иногда приводит к тяжёлым последствиям для аппарата. Существующие прошивки слепо доверяют пилоту: проверяется только допустимый диапазон, а о том, что значение неправильное по смыслу, они почти не сообщают. Откатываются через сохранённые резервные копии (в Betaflight — текст `diff all`, в ArduPilot и PX4 — файл параметров) или с помощью более опытного человека. Команда `defaults` в Betaflight возвращает значения производителя платы, а не конкретного аппарата: назначения переключателей, VTX-таблица и OSD при этом теряются. Сбросить настройки без компьютера нельзя ни в одной прошивке.

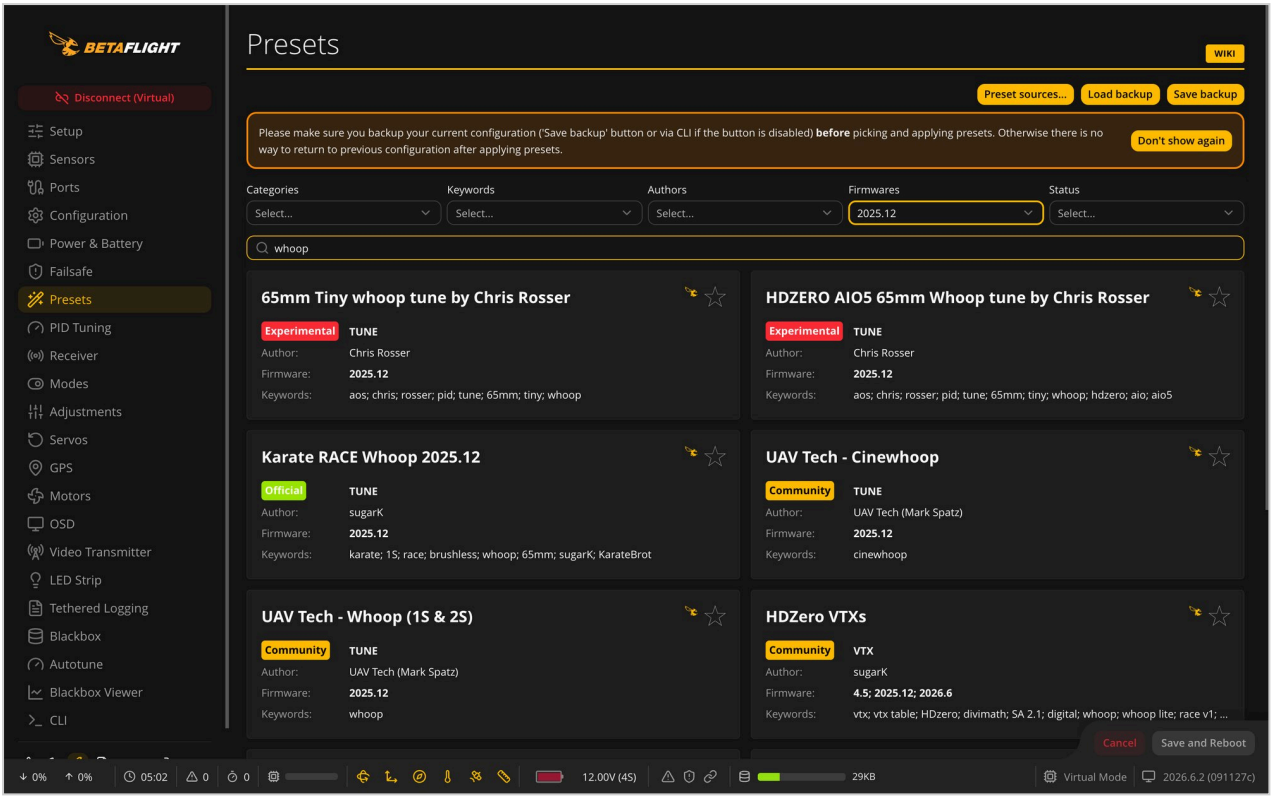


Рисунок 3 — Betaflight App, вкладка Presets: готовые настройки для 65–75-мм аппаратов

4. БЛОК 2. OSD И ЭКРАННОЕ МЕНЮ

Б2.1 Какие данные должны отображаться постоянно?

Многое зависит от предпочтений пилота. Необходимы среднее напряжение ячейки (для 1S можно не среднее), режим полёта и температура платы (её можно заменить предупреждением, но я предпочитаю контролировать её сам). Имя пилота и борта — если пилот захочет. Иногда на экран выводят положение стиков, чтобы тренер мог сопоставить движения с полётом. RSSI, мощность и канал VTX можно выводить, но я бы показывал их только в дизарме: в полёте они отвлекают, а на гонках не так важны. Остальное в гонках почти не используют.

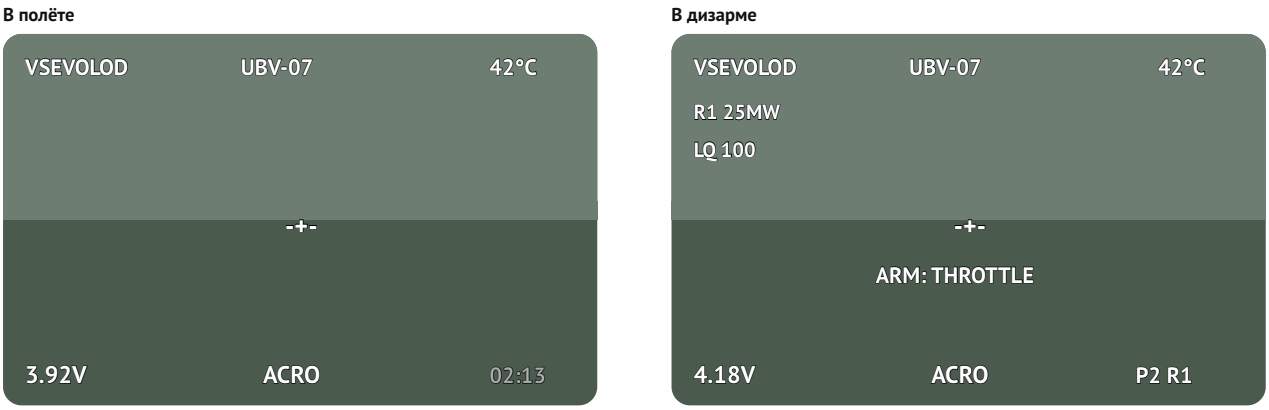


Рисунок 4 — Предлагаемый состав OSD: в полёте только необходимое, служебные данные — до арминга

Таблица 8 — Нужные элементы OSD в прошивках

Элемент	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Напряжение ячейки (среднее)	■	□	■	■
Режим полёта	■	■	■	■
Температура платы / ESC	◧	□	■	■
Имя пилота и борта	◧	□	■	■
Положение стиков	□	□	■	□
Канал и мощность VTX	◧	□	■	■
Элементы «только в дизарме»	□	□	◧	◧

«Частично» в последней строке: показ элементов только до арминга штатно не предусмотрен, его можно имитировать отдельным профилем OSD на переключателе.

Б2.2 Нужно ли выводить напряжение аккумулятора и среднее напряжение одной ячейки?

Одновременно — нет, одно из двух — обязательно. Под газом напряжение проседает, и предупреждение о разряде срабатывает, хотя летать ещё можно. Прошивки решают это задержкой срабатывания предупреждения (Betaflight, ArduPilot) или расчётом напряжения без просадки (INAV, PX4).

Б2.3 Нужно ли выводить время полёта, положение газа, режим полёта и активный пресет?

Время полёта — по желанию пилота. Положение газа на практике не нужно: после 10 часов налёта газ чувствуется и так, а до этого индикатор не помогает. Режим полёта нужен, но у многих стоит только Acro, и для них это лишний шум. Активный пресет показывать нужно, но без отдельного элемента: его можно привязать к имени пилота или борта или показывать до арминга. Betaflight выводит номер профиля отдельным элементом.

Б2.4 Какие показатели радиосвязи должны выводиться?

Это зависит от пилота. Гонки проходят почти при идеальной связи, поэтому её многие не отслеживают: потерю пакетов видно по шуму картинки. Параметр необязательный; если выводить, то LQ (долю принятых пакетов) — он нагляднее RSSI.

Б2.5 Нужно ли постоянно показывать диапазон, канал, частоту и мощность видеопередатчика?

До арминга — да, после — по желанию. Нередко пилот уверен, что стоит на одном канале, а фактически стоит на соседнем, шумит другому и не понимает этого. Мощность видеопередатчика ограничена регламентом соревнований, и о ней часто забывают, поэтому лишняя проверка не помешает. Показывать постоянно, думаю, не нужно.

Б2.6 Какие предупреждения обязательны?

Строго обязательных нет. Нужны три: перегрев, плохая связь (и на приёме у дрона, и по телеметрии на пульте) и низкое напряжение. Остальные не важны.

Б2.7 Как должна отображаться причина запрета арминга?

Причин немного: неправильный режим, дрон не на земле или неполадка в железе. Я бы разделил причины на две группы: те, что можно устранить сразу, и те, что нельзя. В Betaflight 30 флагов запрета; ниже они сгруппированы именно так.

Таблица 9 — Флаги запрета арминга Betaflight 2026.6 по возможности устранения

Группа	Флаги	Что делает пилот
Устранить сразу: положение органов управления	THROTTLE, ARM_SWITCH, NOT_DISARMED, NOPREARM, BOXFAILSAFE, FLIP_SWITCH, ALT_HOLD_SW, POS_HOLD_SW, AUTOPILOT_SW, RESCUE_SW	Убрать газ, переключить тумблеры
Устранить сразу: положение аппарата	ANGLE, RUNAWAY, CRASH	Поставить ровно, дизармить и армить заново
Подождать или откалибровать	BOOTGRACE, CALIB, GPS, NO_ACC_CAL	Дождаться окончания; откалибровать акселерометр стиками
Связь и интерфейсы	RXLOSS, FAILSAFE, CLI, CMS, MSP, BST	Включить пульт, закрыть меню или конфигуратор
Нельзя устранить на месте	NOGYRO, LOAD, DSHOT_TELEM, DSHOT_BBANG, MOTOR_PROTO, REBOOT_REQD, PARALYZE	Перезагрузка, компьютер или ремонт

Б2.8 Какие предупреждения нужны при низком заряде, ухудшении связи, ошибке датчиков, перегреве и срабатывании аварийного режима?

Низкий заряд — два уровня, предупреждающий и критический, с задержкой срабатывания, чтобы не реагировать на просадку под газом (**Б7.10**). Ухудшение связи — по падению LQ ниже порога, потеря связи — отдельное мигающее сообщение. Ошибка датчиков — до полёта

через запрет арминга (**Б2.7**), в полёте сообщение о критической ошибке перед дизармом (**Б7.14**). Перегрев — по температуре процессора и регуляторов с настраиваемым порогом. Аварийный режим — постоянная надпись на весь период failsafe. Все эти предупреждения есть в Betaflight и INAV, причём каждое включается отдельно.

Б2.9 Нужна ли послеполётная статистика и какие показатели в неё входят?

Нужна, и не только после полёта, но и до него — то есть всегда, когда аппарат не армирован. Показатели: минимальное и максимальное напряжение, израсходованная ёмкость, время полёта, минимальная и максимальная температура. Betaflight показывает статистику после дизарма (до 31 показателя на выбор), включая минимальное и конечное напряжение, мА·ч, таймеры и максимальную температуру регуляторов; экрана статистики до полёта и минимальной температуры в нём нет.

Б2.10 Какие настройки разрешено менять без компьютера?

Канал и мощность видеопередатчика, бинд-фразу и rate-профиль; остальное можно и с компьютера. Если бы без компьютера переключались пресеты целиком, это было бы чудо. В Betaflight канал, мощность и профиль меняются из OSD-меню или Lua-скриптом на пульте; бинд-фраза задаётся только в приёмнике ExpressLRS (через Wi-Fi или с передатчика).

Б2.11 Какие настройки доступны только при выключенных двигателях?

Все. Повторю: при включённых моторах в настройки не заходим. В Betaflight и INAV это так и сделано: в меню нельзя войти армированным, а открытое меню запрещает арминг.

Б2.12 Нужны ли подтверждение опасных изменений и защита настроек от учеников?

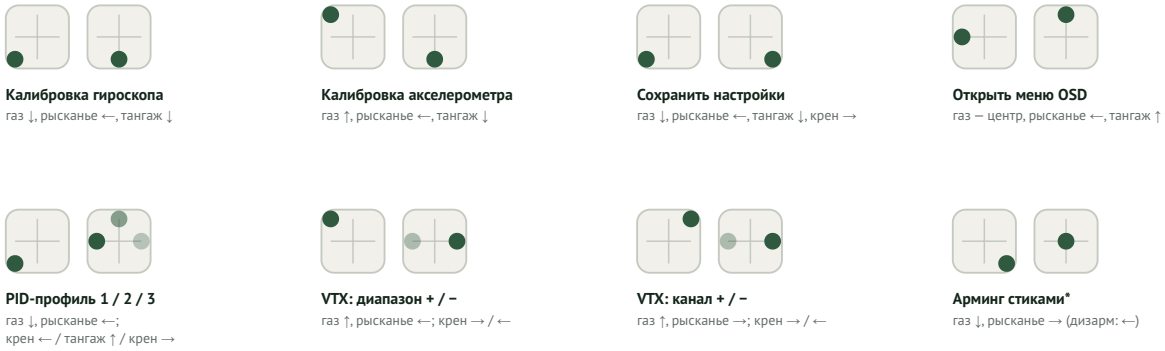
Да. Многие пилоты не понимают, что меняют, и опираются на опыт, которого у них нет, или на ответы ИИ. Защита необходима. Сейчас в прошивках её почти нет: в Betaflight есть только режим `STICK COMMAND DISABLE`, блокирующий меню и стик-команды переключателем.

Б2.13 Делаем ли управление экранным меню стиками?

Многие им вообще не пользуются: все нужные настройки сейчас меняются с пульта через Lua-скрипты ExpressLRS. Но некоторые пилоты пользуются меню активно. Стартовать можно без него, но добавить нужно.

Б2.14 Нужны ли отдельные жесты стиками для быстрых команд вне экранного меню?

Нужны, но надо продумать, как они соотносятся с обычным управлением, и работать они должны только в дизарме. Набор Betaflight показан на рисунке.



Раскладка Mode 2: левый стик — газ (вертикаль) и рысканье (горизонталь), правый — тангаж и крен. Все команды выполняются только в дизармированном состоянии.
* Только если ARM не назначен на AUX-канал. Режим STICK COMMAND DISABLE отключает все стик-команды и вход в меню OSD.

Рисунок 5 — Стик-команды Betaflight (по исходному коду `rc_controls.c` и `cms.c`)

Б2.15 Можно ли восстановить заводской профиль через OSD?

Ни одна из рассмотренных прошивок этого не умеет: сброс выполняется только с компьютера. Функция полезна, если сброс возвращает заводской профиль конкретного борта (с назначениями переключателей и VTX-таблицей), а не голые значения по умолчанию. С учётом **Б2.12** её стоит делать только в дизарме и с явным подтверждением.

5. БЛОК 3. ВИДЕОКАНАЛ

Б3.1 Какие параметры видеопередатчика должен изменять пользователь?

См. Б1.1 и Б2.10: канал (диапазон и номер) и мощность в пределах регламента. Режим минимальной мощности — Б3.6. Точная частота пилоту не нужна, достаточно каналов из таблицы.

Б3.2 Какие параметры задаются на заводе, а какие меняются перед каждым занятием или соревнованием?

На заводе задаются протокол связи с видеопередатчиком, VTX-таблица (разрешённые каналы и уровни мощности), режим минимальной мощности до арминга и начальные значения. Перед каждым вылетом меняется только канал, иногда мощность, если регламент соревнований требует другую.

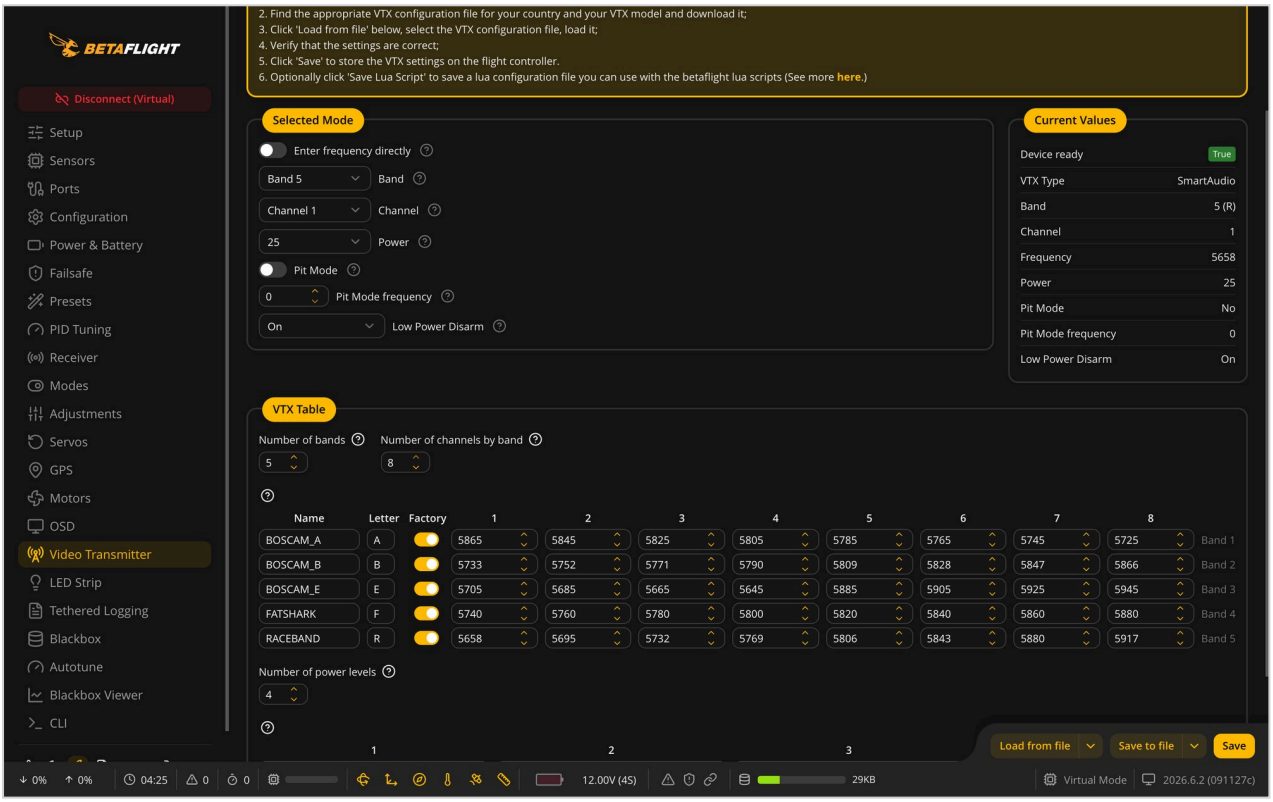


Рисунок 6 — Betaflight App, вкладка Video Transmitter: канал, мощность, пит-режим, низкая мощность до арминга, VTX-таблица

Б3.3 Как пользователь меняет настройки: через OSD и стики, пульт, кнопку, мобильное приложение или компьютер?

Сейчас чаще всего с пульта: модуль ExpressLRS передаёт полётному контроллеру канал, мощность и пит-режим из настроек модели (VTX Administrator). Реже — из OSD-меню или с компьютера. Кнопки на бортовых видеопередатчиках AIO-плат обычно нет. Настраивать всё с телефона было бы удобно: сейчас это возможно только через сторонние приложения и Bluetooth-модуль, массовым такой способ не стал.

Таблица 10 — Способы смены канала и мощности

Способ	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Компьютер	■	■	■	■
Пульт (ELRS VTX Administrator)	■	□	■	■
OSD-меню	◧	□	■	■
Стик-команды	□	□	■	□
Телефон (Bluetooth)	◧	◧	◧	◧

Б3.4 **Нужен ли QR-код для отображения или передачи настроек?**

Нет, точно нет.

Б3.5 **Должна ли текущая настройка видеопередатчика отображаться в OSD и системной индикации?**

См. **Б2.5**: в OSD — до арминга. В системной индикации не нужна (**Б5.3**).

Б3.6 **Нужен ли режим минимальной мощности до арминга?**

Да, необходим. Между включением и стартом иногда проходит много времени, и греть плату впустую не стоит: она сгорит. В Betaflight и INAV это параметр `vtx_low_power_disarm`, в ArduPilot — `VTX_OPTIONS`; в PX4 такого режима нет.

Б3.7 **Должна ли рабочая мощность автоматически включаться после арминга?**

Для гонок — да. Так работает `vtx_low_power_disarm = ON`: минимальная мощность в дизарме, рабочая после арминга.

Б3.8 **Какие частоты и уровни мощности должны быть заблокированы?**

Для гонок достаточно диапазона Raceband (R1–R8), но можно оставить и больше. Блокировать нужно в соответствии с местным законодательством. В Betaflight это делается VTX-таблицей: в неё вносят только разрешённые частоты и мощности.

Б3.9 **Как быстро назначить разные каналы группе из 10–20 коптеров?**

Сейчас никак, только вручную. В гонке одновременно летят максимум четыре аппарата, и у каждого пилота свой. Групповое взаимодействие — интересная тема, но отдельная.

Б3.10 **Как увидеть назначенный канал до надевания очков?**

С пульта. Хотя чаще всего видеть канал до очков не нужно, и я не могу представить, когда эта функция пригодится. Для справки: Betaflight умеет окрашивать светодиодную ленту в цвет, соответствующий каналу.

Б3.11 **Как предотвратить включение нового коптера на уже занятом канале?**

Никак: для этого на каждый борт пришлось бы ставить видеоприёмник или другой способ приёма информации. На практике такой проблемы нет, её решают регламент и спортивная этика.

Б3.12 **Нужны ли групповое распределение каналов, импорт плана или пакетная настройка?**

Нет, точно нет.

6. БЛОК 4. ПУЛЬТ, ПРИЁМНИК И КАНАЛЫ

Б4.1 Какой пульт будет входить в комплект и какие его функции уже определены?

У пилотов почти всегда свой пульт: чаще Radiomaster, реже Jumper, остальные почти не встречаются. Привязываться к конкретной модели пульта, как и продавать пульт с каждым дроном, неразумно. Функции пульта — все функции EdgeTX: больше не нужно, меньше нельзя. Прошивки к пульту тоже не привязаны: все четыре принимают ExpressLRS (CRSF) и другие стандартные протоколы.

Б4.2 Как выполняется привязка пульта к коптеру?

Бинд-фразой ExpressLRS: приёмник и передатчик с одинаковой фразой соединяются автоматически. Этот механизм одинаков для всех прошивок, полётный контроллер в нём почти не участвует.

Б4.3 Нужны ли кнопка, последовательность включений, OSD, компьютер или идентификатор для привязки?

Сейчас бинд-фраза вводится в Wi-Fi-настройках приёмника и передатчика. Было бы удобно задавать её с компьютера в конфигураторе. В Betaflight это возможно только для приёмников ExpressLRS, встроенных в процессор платы (SPI); для обычных приёмников по UART — только через собственный интерфейс ExpressLRS. Альтернативы — классическая привязка тройным включением питания или кнопкой.

Б4.4 Как исключить случайную привязку к соседнему коптеру в классе?

Бинд-фразой: у каждого пилота своя.

Б4.5 Что происходит при попытке привязать уже привязанный коптер?

Привязывается тот пульт, который подключился раньше. Несколько пультов с одной бинд-фразой даже не будут глушить аппарат: несмотря на слабость LoRa, при частоте пакетов выше 20 в секунду эффекта подавления не будет.

Б4.6 Нужна ли калибровка крайних и средних положений каналов?

Да, но она не должна быть привязана к борту — её место в пульте. Betaflight и INAV калибровки на борту не требуют (диапазон CRSF стандартизирован); ArduPilot и PX4 требуют калибровать радио в наземной станции, и без этого арминг запрещён.

Б4.7 Какие функции назначаются на дополнительные каналы?

Арминг, «черепаха», режимы полёта, пищалка, мощность видеопередатчика (перевод в пит-режим).

Б4.8 Как назначаются арминг, режимы, аварийная остановка, «черепаха», профиль, подсветка и видеопередатчик?

Через настройки прошивки на компьютере; другие способы пока не стали массовыми. В Betaflight и INAV каждая функция привязывается к диапазону AUX-канала на вкладке Modes, в ArduPilot — параметрами `RCx_OPTION` и переключателем режимов, в PX4 — параметрами `RC_MAP_*`.

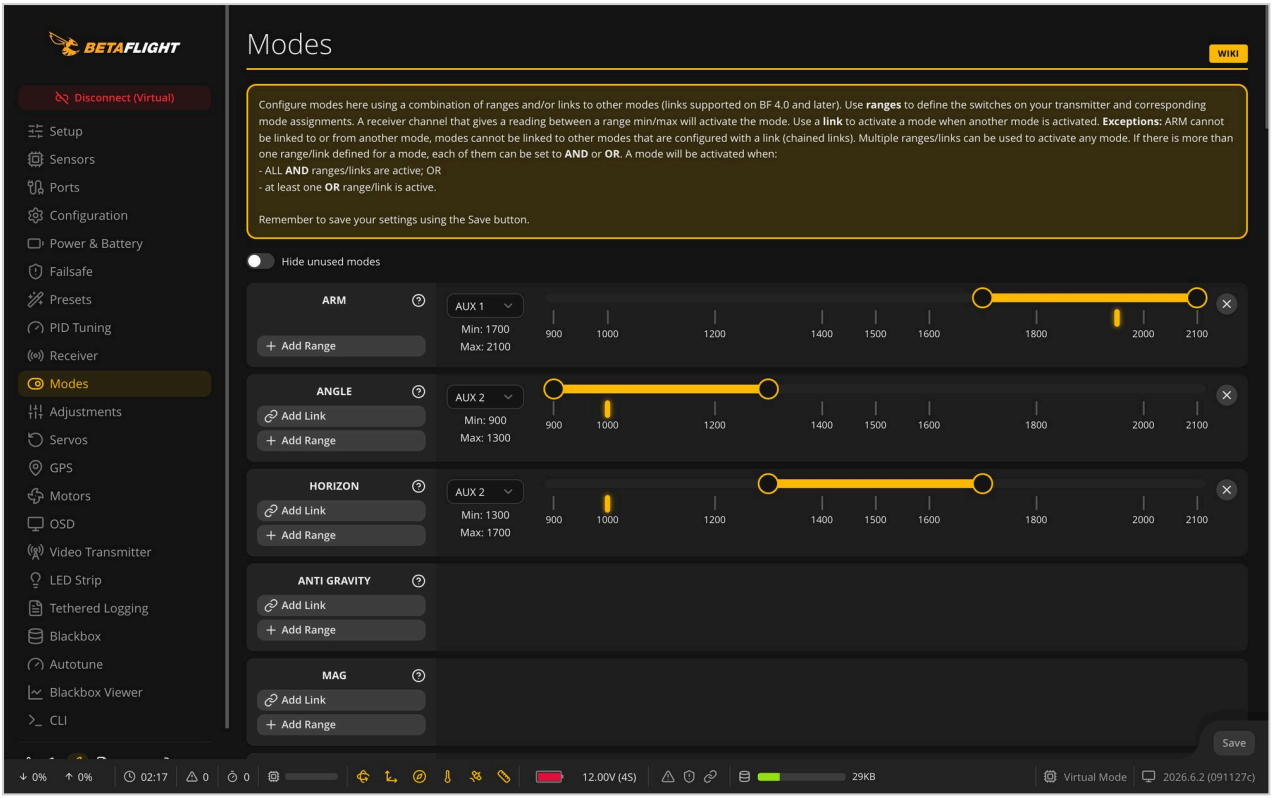


Рисунок 7 — Betaflight App, вкладка Modes: функции назначаются на диапазоны AUX-каналов

Таблица 11 — Назначение нужных функций на каналы

Функция	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Арминг	`RCx_OPTION`	`RC_MAP_ARM_SW`	ARM	ARM
Режимы	`FLTMODE_CH`	`RC_MAP_FLTMODE`	ANGLE, HORIZON	ANGLE, HORIZON
«Черепаха»	режим TURTLE	нет	FLIP OVER AFTER CRASH	TURTLE
Пищалка	Lost Copter Sound	нет	BEEPER	BEEPER
Пит-режим VTX	мощность VTX	нет	VTX PIT MODE	мощность VTX

Б4.9 Какие дополнительные настройки нужно вынести на уровень коптера?

См. **Б1.1**: карта каналов, режимы на переключателях, порты.

Б4.10 Какие данные автопилот должен возвращать на пульт по телеметрии?

По сути — никакие, и сейчас почти ничего не возвращается: дрон передаёт видео и принимает управление. Это не замкнутый контур и не двунаправленная система. Все четыре прошивки умеют передавать по телеметрии напряжение, режим и ориентацию, но в гонках этим почти не пользуются. Отдельно стоит обсудить повышение отказоустойчивости: двухдиапазонную связь и качественный сторожевой таймер.

Б4.11 Как проверяется правильность каналов и назначений перед первым полётом?

Каналы управления — в конфигураторе прошивки (вкладка Receiver в Betaflight и INAV, экран Radio в QGroundControl), видео — через видеоприёмник.

7. БЛОК 5. ИНДИКАЦИЯ И ПОДСВЕТКА

Б5.1 Какой системный светодиод установлен на AIO-плате: одноцветный или RGB?

На AIO-плате стоит несколько одноцветных светодиодов разного цвета, и каждый отвечает за своё: питание, состояние полётного контроллера, связь приёмника, ошибки. Например, цель Betaflight для эталонной платы Matrix 1S (`BETAFPVG473`) описывает два статусных светодиода, а приёмник ExpressLRS на той же плате имеет собственный.

Б5.2 Какие состояния он должен показывать?

Достаточно набора, который уже есть на AIO-платах. Светодиод питания горит постоянно. Светодиод полётного контроллера мигает в дизарме и при запрете арминга и горит постоянно после арминга; при аппаратной ошибке он выдаёт серию вспышек. Светодиод приёмника различает ожидание связи, наличие связи и режим привязки. Обновление прошивки видно по светодиодам загрузчика. Низкий заряд и потерю связи дополнительно сообщает пищалка. Отдельная индикация заводского сброса не нужна: после сброса аппарат просто загружается заново.

Таблица 12 — Системная индикация в прошивках

Состояние	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Дизарм	Мигание синим или зелёным	Пульсация синим или зелёным	Мигание	Мигание
Арминг	Постоянно синий или зелёный	Постоянно синий или зелёный	Постоянно; звук	Постоянно; звук
Запрет арминга	Двойное жёлтое мигание	Мигание красным	Мигание; звуковой код	Мигание; звуковой код
Failsafe	Мигание жёлтым	Фиолетовый	Звук	Звук
Аппаратная ошибка	Красный и жёлтый	Мигание красным	Серия вспышек	Серия вспышек

У ArduPilot и PX4 — RGB-светодиод плат класса Pixhawk; у Betaflight и INAV — одноцветные светодиоды AIO-плат.

Б5.3 Может ли системная индикация показывать видеоканал, полётный профиль, режим полёта и качество связи?

Нет, и не надо.

Б5.4 Как кодируются ошибки: цветом, количеством вспышек или последовательностями?

Цветом (отдельным светодиодом) и количеством вспышек. Полностью понять ошибку по светодиоду никогда нельзя, обычно он лишь подсказывает, где её искать. Так устроено и в Betaflight: число вспышек указывает на группу отказов, подробности видны только в конфигураторе.

Б5.5 Какая информация должна дублироваться в OSD, а какая быть доступна без видеосвязи?

Без видеосвязи должны быть доступны питание, состояние арминга, наличие связи с пультом, факт ошибки и звуковые сигналы о разряде и потере аппарата. Причину запрета арминга, напряжение и всё остальное, что требует чтения, — только в OSD (**Б2.7**).

Б5.6 Предусмотрена ли отдельная пользовательская подсветка?

По регламенту соревнований на каждом аппарате должна быть светодиодная индикация, так что подсветка нужна.

Б5.7 Пользовательская подсветка RGB или одноцветная?

RGBW.

Б5.8 Подсветка адресная или все светодиоды управляются совместно?

Совместно; адресная подсветка на таких дронах — баловство. Прошивки, напротив, ориентированы на адресную ленту WS2812; неадресные светодиоды они включают через выводы общего назначения (PINIO в Betaflight, LED pin в INAV).

Б5.9 Какие режимы подсветки нужны?

Постоянный цвет — и всё. Остальные режимы скорее про желание выделиться.

Б5.10 Можно ли управлять подсветкой с пульта?

Да. В Betaflight и INAV для этого есть режим LEDLOW (выключение), в Betaflight с 2025.12 — ещё и регулировка яркости переключателем.

Б5.11 Можно ли настраивать подсветку через OSD и компьютер?

С компьютера — да, во всех прошивках. Через OSD в Betaflight это частично возможно: в экранном меню есть раздел LED STRIP (включение, профиль, цвет), но полноценная настройка всё равно делается с компьютера.

Б5.12 Предоставляется ли программный интерфейс для управления подсветкой?

Да, но возможности сильно различаются. ArduPilot позволяет Lua-скриптом задавать цвет каждого светодиода, PX4 — управлять из собственного модуля. Betaflight и INAV позволяют внешней программе менять конфигурацию ленты по протоколу MSP, но без покадрового управления.

Б5.13 Какие ограничения по яркости и потреблению энергии нужны?

Яркость должна настраиваться: подсветка нужна для заметности, а не для освещения. Светодиод потребляет около 20 мА на канал цвета, RGBW на полной яркости — до 80 мА. Ток всей подсветки разумно ограничить 0,2–0,3 А по линии 5 В: это несколько процентов мощности висения и разумная нагрузка на преобразователь AIO-платы (у Matrix 1S 5IN1 II — 5 В, 3 А). Программное ограничение яркости есть в Betaflight (`ledstrip_brightness`) и ArduPilot (`NTF_LED_BRIGHT`).

8. БЛОК 6. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЁТОМ

Б6.1 **Какой режим расположения стиков пульта используется по умолчанию?**

Mode 2: газ и рысканье на левом стике, тангаж и крен на правом. Это де-факто стандарт в FPV, и на нём построена документация всех четырёх прошивок. Раскладку задаёт пульт, а не прошивка: полётный контроллер получает каналы в фиксированном порядке (для CRSF — крен, тангаж, газ, рысканье).

Б6.2 **Какой режим управления включён по умолчанию при первом полёте?**

Тот, что стоит на переключателе (**Б6.8**). Если переключатель режимов не назначен, Betaflight и INAV летают в Acro, ArduPilot — в Stabilize.

Б6.3 **Какие режимы должны поддерживаться?**

Acro, Stabilize (Angle), Horizon и «черепаха».

Таблица 13 — Нужные режимы в прошивках

Режим	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Acro	ACRO	Acro	по умолчанию	по умолчанию
Stabilize	STABILIZE	Stabilized	ANGLE	ANGLE
Horizon	нет	нет	HORIZON	HORIZON
«Черепаха»	TURTLE	нет	FLIP OVER AFTER CRASH	TURTLE
Acro Trainer	нет	нет	ACRO TRAINER	нет

Б6.4 **Какие режимы следует исключить из первой версии?**

Все остальные: удержание высоты и позиции, Headless, возврат домой, полёт по точкам.

Б6.5 **Каких режимов не хватает для учебного или гоночного сценария?**

Acro Trainer — Acro с ограничением угла наклона. По-моему, он нужен, но его надо переработать; это стоит обсудить отдельно. Сейчас такой режим есть только в Betaflight.

Б6.6 **Какие режимы доступны новичку?**

Все перечисленные в **Б6.3**.

Б6.7 **Можно ли менять режим в полёте?**

Да. Режим — это не настройка, его спокойно можно переключить в полёте, хотя почти никто так не делает. Все четыре прошивки это позволяют.

Б6.8 **После перезагрузки восстанавливается последний режим или безопасный режим по умолчанию?**

Режим должен стоять на тумблере или кнопке с фиксацией и зависеть только от положения этого тумблера. Так работают все четыре прошивки: «последний режим» не запоминается, режим вычисляется из положения переключателя.

Б6.9 Нужны ли ограничения максимальной угловой скорости, угла наклона, мощности и скорости изменения газа?

Да, для новичков обязательно. В Betaflight это скорости и ограничение газа в rate-профиле (`throttle_limit_percent`) и предельный угол в PID-профиле (`angle_limit`). Прямого ограничителя скорости изменения газа в Betaflight и INAV нет, в ArduPilot и PX4 он есть (`PILOT_THR_FILT`, `MPC_Z_VEL_MAX_UP`).

Б6.10 Как реализуется арминг?

Тумблером, изредка кнопкой с фиксацией.

Б6.11 Нужен ли двухступенчатый сценарий Prearm + Arm?

Нет, точно нет. Он есть в Betaflight и INAV (режим PREARM), но в гонках им не пользуются.

Б6.12 Должен ли пользователь выбирать способ арминга?

Один сценарий — тумблер (**Б6.10**). Выбор между тумблером и стиками, который дают ArduPilot и PX4, не нужен.

Б6.13 Что происходит при включении питания с активным переключателем Arm?

Дрон не армируется и остаётся в безопасном состоянии. Арминг возможен только на земле и только после предварительного дизарма, то есть переключатель нужно выключить и включить снова. В Betaflight так работает флаг `ARM_SWITCH`; ArduPilot, PX4 и INAV ведут себя аналогично.

Б6.14 Разрешён ли повторный арминг после падения?

Конечно.

Б6.15 Как включается режим «черепахи» и при каких условиях он доступен?

Алгоритм один: дизарм → включить тумблер (кнопку) «черепахи» → арм → переворот → дизарм → выключить тумблер. По-другому никак. Так режим работает в Betaflight и INAV; нужны регуляторы с реверсом по DShot. С 2025.12 Betaflight сам останавливает моторы после переворота.

Б6.16 Какие аппаратные датчики необходимы, в частности для удержания высоты?

Для заявленных режимов хватает обычного IMU — шестиосевого блока из гироскопа и акселерометра (на Matrix 1S это ICM-42688-P). Гироскоп нужен для Acro, акселерометр — для Angle, Horizon и «черепахи». Удержание высоты на вупах вызывает сомнения, и я не понимаю, зачем оно там. Для него понадобился бы барометр, который в потоке от винтов сильно шумит, или лазерный дальномер, а это лишние 2–5 г на 20-граммовом аппарате. Вариантов много, это можно обсудить отдельно.

9. БЛОК 7. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОТКАЗОБЕЗОПАСНОСТЬ

Б7.1 **При каких условиях запрещается арминг? Можно ли армиться вверх ногами?**

Арминг запрещается, если аппарат не готов к безопасному старту: нет связи, газ не в нуле, переключатель арминга не прошёл через выключенное положение, датчики не готовы или неисправны, аппарат наклонён или открыт конфигуратор. Вверх ногами армиться нельзя, кроме режима «черепахи» (**Б6.15**). Так это устроено во всех четырёх прошивках.

Б7.2 **Запрещается ли арминг при отсутствии радиосвязи, активном газе, незавершённой калибровке, ошибке датчиков, чрезмерном наклоне, низком напряжении или подключённом конфигураторе?**

Да во всех случаях, кроме низкого напряжения. При низком напряжении арминг я бы не запрещал, а только предупреждал: в гонках аккумулятор — расходник, и пилот сам решает, лететь ли (**Б7.12**).

Таблица 14 — Запрет арминга в прошивках

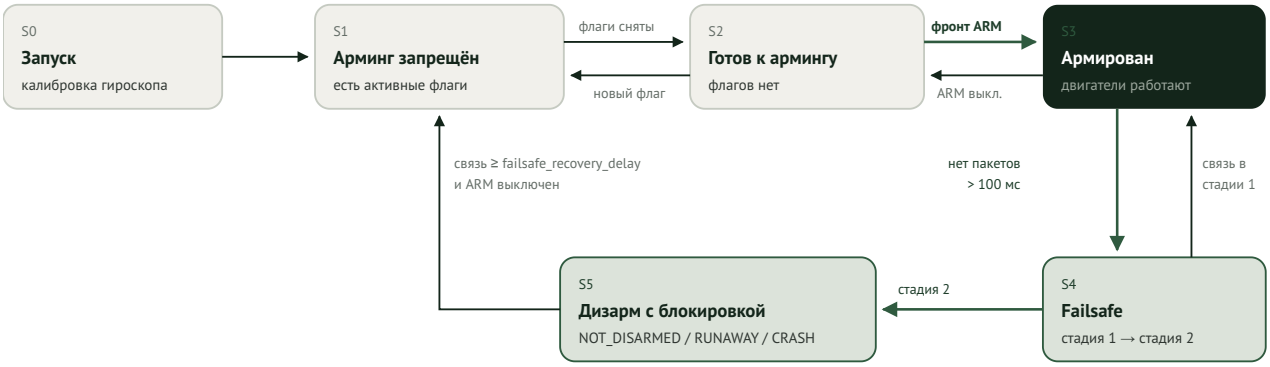
Условие	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Нет радиосвязи	■	■	■ `RXLOSS`	■
Газ не в нуле	■	■	■ `THROTTLE`	■
Калибровка не завершена	■	■	■ `CALIB`	■
Ошибка датчиков	■	■	■ `NOGYRO`	■
Наклон	■ `ANGLE_MAX`	◧	■ `small_angle`	■ `small_angle`
Низкое напряжение	■ настраивается	■	□	□
Открыт конфигуратор	□	■ USB	■ `MSP`, `CLI`	◧ CLI

Б7.3 **Как пользователь получает конкретную причину запрета арминга?**

Через OSD, с разделением на причины, которые можно устранить сразу, и все остальные (**Б2.7**). Betaflight выводит имена флагов в OSD, пока включён переключатель арминга, и дублирует причину звуковым кодом.

Б7.4 **Оставляем ли текущую логику арминга «Пионеров» или изменяем её с учётом Betaflight?**

Что сейчас стоит на «Пионерах», я не знаю. Логика арминга у INAV, Betaflight и ArduPilot по сути единая, и я предлагаю использовать её. На рисунке она показана на примере Betaflight.



Арминг — по **переходу** переключателя ARM во включённое положение; дизарм переключателем — после трёх подряд одинаковых значений канала; при потере связи дизарм разрешается только после получения валидных данных, чтобы ложный пакет при восстановлении не выключил двигатели.

Рисунок 8 — Логика арминга Betaflight в виде конечного автомата (по исходному коду `rc_controls.c`, `core.c`, `failsafe.c`)

Б7.5 Какое время отсутствия пакетов считается ухудшением и потерей связи?

Ухудшение связи — это падение доли принятых пакетов (LQ) ниже порога; о нём пилот узнаёт предупреждением в OSD, управление при этом не меняется. Потеря связи — отсутствие валидных пакетов дольше 100–300 мс; после этого начинается переходное состояние. Подтверждённой потерю стоит считать примерно через секунду. В Betaflight это 0,1 с до фиксации пропадания и ещё 1,5 с стадии 1 по умолчанию; для гонок стадию 1 обычно сокращают.



Рисунок 9 — Поведение при потере связи с настройками по умолчанию (шкала времени — от последнего валидного пакета). Betaflight: потеря фиксируется через 100 мс, ещё 300 мс удерживаются последние значения, затем стадия 1 длительностью `failsafe_delay` = 1,5 с

Б7.6 Что коптер делает в переходном состоянии при кратковременном ухудшении связи?

Удерживает ровное положение: стики переводятся в центр, газ — в заранее заданное значение, вспомогательные каналы сохраняют последнее положение. Если связь возвращается в этот период, управление сразу возвращается пилоту. Так работает стадия 1 в Betaflight.

Б7.7 Что коптер делает при подтверждённой потере связи?

На вупах можно сразу дизармить; если бы была плавная посадка, было бы хорошо. Betaflight по умолчанию дизармит (DROP) и умеет снижаться с фиксированным газом (LAND); INAV по умолчанию выполняет посадку; ArduPilot и PX4 возвращаются домой или садятся.

Б7.8 Что происходит при восстановлении связи?

Управление возвращается пилоту, но для полёта нужен цикл «дизарм — арм» (**Б7.9**).

Б7.9 Требуется ли повторный арминг после восстановления связи?

Да, необходим. Нельзя запускать моторы сразу, как только вернулась связь: аппарат должен вести себя так, будто его только что включили. В Betaflight это флаг `NOT_DISARMED`: после failsafe переключатель арминга нужно выключить и включить снова.

Таблица 15 — Потеря связи в прошивках (по умолчанию)

Этап	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Порог потери	1 с	0,5 с	0,1 с + 1,5 с	0,5 с
Действие	Возврат или посадка	Возврат или посадка	Дизарм	Посадка
Восстановление	После смены режима	После вмешательства пилота	Аппарат уже дизармлен	Через 0,5 с
Повторный арминг	Обычный	Обычный	Переключение ARM	Переключение ARM

Б7.10 Какие пороги предупреждения и критического разряда используются?

В гонках аккумуляторы сажают сильно ниже, чем обычно: это расходник, у каждого пилота их десятки. Поэтому пороги должны настраиваться, а значения по умолчанию — быть ниже привычных. В Betaflight по умолчанию 3,5 В (предупреждение) и 3,3 В (критический) на ячейку; для гоночного 1S разумно около 3,3 и 3,1 В под нагрузкой с задержкой срабатывания в несколько секунд.

Б7.11 Как учитывается просадка напряжения 1S-аккумулятора под нагрузкой?

Аппаратно никак, но пилоты понимают, что это такое, и умеют с этим работать. Программно прошивки сглаживают её задержкой срабатывания (Betaflight, ArduPilot) или расчётом напряжения без просадки по внутреннему сопротивлению (INAV, PX4).

Б7.12 Что коптер делает при низком и критическом заряде?

Только предупреждает. Забирать у пилота управление нельзя никогда: в гонках пилот — профессионал и знает, что делать. Так ведут себя Betaflight и INAV; ArduPilot и PX4 умеют сажать аппарат или возвращать его домой.

Б7.13 Какие ошибки гироскопа, акселерометра, приёмника, видеопередатчика и ПО считаются критическими?

Критические — отказ гироскопа (без него аппарат неуправляем), зависание или перегрузка процессора и потеря связи с приёмником. Отказ акселерометра критичен для Angle и Horizon, но в Acro лететь можно. Отказ видеопередатчика не критичен для управления.

Б7.14 Для каждой ошибки: можно ли продолжать полёт, запрещается ли арминг и требуется ли аварийный дизарм?

Если можем долететь — долетаем. Если нельзя — критическое предупреждение и затем дизарм. До полёта любая критическая ошибка запрещает арминг.

Таблица 16 — Реакция на ошибки

Ошибка	Арминг	В полёте
Гироскоп	Запрещён	Критическое предупреждение, дизарм
Акселерометр	Запрещён в Angle и Horizon	Предупреждение, полёт в Acro возможен
Приёмник	Запрещён	Failsafe (**Б7.6**–**Б7.9**)
Видеопередатчик	Разрешён	Полёт продолжается
Программная ошибка	Запрещён	Критическое предупреждение, дизарм

Б7.15 Записывается ли код ошибки и можно ли восстановить работу без перезагрузки?

Без перезагрузки нельзя; ошибка записывается в бортовой журнал (blackbox). Сейчас коды ошибок пишут только ArduPilot и PX4; Betaflight и INAV сохраняют в blackbox лишь флаги и причину дизарма.

10. ЧТО ЕЩЁ ВАЖНО УЧЕСТЬ

10.1 Лицензии

ArduPilot, Betaflight и INAV распространяются по GPL v3: если собственная прошивка строится на их коде и поставляется в изделии, исходный код нужно раскрывать на тех же условиях. PX4 распространяется по BSD 3-Clause, которая допускает закрытые производные. Это не юридическая консультация, но учитывать различие стоит до выбора кодовой базы.

10.2 Вычислитель и частота контура

Betaflight работает без операционной системы, и контур управления на эталонной плате (STM32G473) крутится на 8 кГц. INAV по умолчанию использует 2 кГц. ArduPilot и PX4 построены на RTOS, их контур — 400 Гц по умолчанию, и они требуют процессоров F7/H7, которых на 1S-платах почти нет. Для высокооборотных моторов вупа (22–28 тыс. KV) важна фильтрация шумов по данным об оборотах через двунаправленный DShot; она есть во всех прошивках, кроме старых версий PX4.

10.3 Журнал и симулятор

Бортовой журнал нужен для разбора ошибок (**Б7.15**): у Betaflight и INAV это blackbox на флеш-памяти платы, у ArduPilot и PX4 — полные журналы с кодами ошибок. Все четыре прошивки запускаются в симуляторе на компьютере, что упрощает отладку. Для обучения пилотированию прошивка не нужна вовсе: FPV-симуляторы работают с тем же пультом по USB.

10.4 Защита прошивки

Betaflight и INAV позволяют перепрошить аппарат любому, кто подключил его по USB; ArduPilot умеет проверять подпись прошивки. Если от учеников нужно защитить не только настройки (**Б2.12**), но и саму прошивку, это придётся решать отдельно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из ответов складывается короткий список требований к автопилоту для личного зачёта.

1. **Настройки — только на земле.** В полёте параметры не меняются; меню и конфигуратор запрещают арминг.
2. **Без компьютера** пилоту нужны канал и мощность видео, бинд-фраза и rate-профиль, в идеале — переключение пресетов целиком. Остальные параметры остаются доступными с компьютера, ничего не прячем.
3. **Новичка защищаем** от изменения PID, регуляторов и мощности VTX и от опасных изменений без подтверждения.
4. **Режимы:** Acro, Angle, Horizon и «черепаха» на тумблерах; режим зависит только от положения переключателя.
5. **Арминг** тумблером, без PREARM, только на земле и только после дизарма; логика — как в Betaflight, INAV и ArduPilot.
6. **Потеря связи:** короткое удержание, затем дизарм (в идеале — плавная посадка); после восстановления связи нужен повторный арминг.
7. **Разряд аккумулятора** вызывает только предупреждение; управление у пилота не забираем никогда.
8. **OSD:** напряжение ячейки, режим, температура; канал и мощность видео — до арминга. Причина запрета арминга с делением на «устранимо сразу» и «нет». Статистика — всегда, когда аппарат не армирован.
9. **Видео:** минимальная мощность до арминга, рабочая после; разрешённые каналы — по местному законодательству, для гонок достаточно Raceband.
10. **Пульт и подсветка:** пульт пилота с EdgeTX, привязка бинд-фразой; подсветка RGBW постоянного цвета, управляемая с пульта.

Отдельного обсуждения требуют:

- командный зачёт и групповые занятия, включая распределение каналов;
- переработка Acro Trainer;
- повышение отказоустойчивости связи: двухдиапазонный канал и сторожевой таймер;
- варианты удержания высоты на вупе и целесообразность этой функции;
- контроль занятости видеоканала.

Большинство описанных механизмов уже есть в Betaflight — единственной из четырёх прошивок, работающей на эталонных платформах: флаги запрета арминга, двухстадийный failsafe, низкая мощность VTX до арминга, «черепаха», профили. У ArduPilot и PX4 стоит присмотреться к журналу с кодами ошибок и проверке подписи прошивки.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Дата обращения ко всем электронным ресурсам — 01.10.2026, если не указано иное.

ArduPilot

[01] ArduPilot. Copter Documentation [Электронный ресурс]. https://ardupilot.org/copter/

[02] ArduPilot. Radio Failsafe. https://ardupilot.org/copter/docs/radio-failsafe.html

[03] ArduPilot. Video Transmitter Support. https://ardupilot.org/copter/docs/common-vtx.html

[04] ArduPilot. Turtle Mode. https://ardupilot.org/copter/docs/turtle-mode.html

[05] ArduPilot. OSD Parameter Screens. https://ardupilot.org/copter/docs/common-paramosd.html

[06] ArduPilot Discourse. Copter-4.7.0 released! — 22.07.2026. https://discuss.ardupilot.org/

[07] ArduPilot Firmware Server: Copter stable-4.7.1. https://firmware.ardupilot.org/Copter/

PX4 и QGroundControl

[01] PX4 Autopilot User Guide (main). https://docs.px4.io/main/en/

[02] PX4. Safety Configuration (Failsafes). https://docs.px4.io/main/en/config/safety.html

[03] PX4. Pre-flight Checks. https://docs.px4.io/main/en/flying/pre_flight_checks.html

[04] PX4. Analog Video Transmitters. https://docs.px4.io/main/en/vtx/

[05] PX4-Autopilot v1.16.0 и v1.17.0 Release Notes. https://docs.px4.io/main/en/releases/

[06] QGroundControl User Guide, Stable V5.0. https://docs.qgroundcontrol.com/Stable_V5.0/en/

Betaflight

[08] Betaflight Documentation. https://betaflight.com/docs/

[09] Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe

[10] Betaflight. Position Hold 2025.12. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Position-Hold-2025-12

[11] Betaflight. Исходный код (ветка master, выпуск 2026.6): `fc/runtime_config.c`, `fc/rc_controls.c`, `cms/cms.c`, `io/ledstrip.c`, `osd/osd.h`, `osd/osd_warnings.c`. https://github.com/betaflight/betaflight

[12] Betaflight. Releases 2025.12.x, 2026.6.x. https://github.com/betaflight/betaflight/releases

[13] Betaflight Config: `BETAFPVG473`, `BETAFPVG473_V2`, `BETAFPVG473_V3`. https://github.com/betaflight/config

[14] Betaflight App 2026.6.2 (веб-приложение). https://app.betaflight.com

[15] Liang O. Betaflight 2025.12 (4.6) New Features & Improvements. https://oscarliang.com/betaflight-4-6/

INAV

[14] INAV. Settings (docs/Settings.md). https://github.com/iNavFlight/inav/blob/master/docs/Settings.md

[15] INAV Wiki: Modes, Failsafe, JavaScript Programming, Release Notes 7.0–10.0. https://github.com/iNavFlight/inav/wiki

[16] INAV. Releases. https://github.com/iNavFlight/inav/releases

Радиоканал и эталонные платформы

[22] ExpressLRS. Binding ExpressLRS. https://www.expresslrs.org/quick-start/binding/

[23] ExpressLRS. VTX Administrator / Serial VTX. https://www.expresslrs.org/software/serialvtx/

[24] BETAFPV. Air75 II Brushless Whoop Quadcopter. https://betafpv.com/products/air75-ii-brushless-whoop-quadcopter

[25] BETAFPV. Meteor75 Pro Brushless Whoop Quadcopter. https://betafpv.com/products/meteor75-pro-brushless-whoop-quadcopter

[26] BETAFPV. Matrix 1S Brushless Flight Controller (5IN1 II). https://betafpv.com/products/matrix-1s-brushless-flight-controller

Приложение А. СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ В ПРОШИВКАХ

Таблица позволяет найти аналог параметра, упомянутого в тексте, в другой прошивке. Имена приведены для ArduCopter 4.7, PX4 1.17, Betaflight 2026.6 и INAV 9.1; прочерк означает отсутствие прямого аналога.

Назначение	■ ArduPilot	▲ PX4	● Betaflight	◆ INAV
Регулятор и управляемость				
Ограничение газа	—	`MPC_THR_MAX`	`throttle_limit_percent`	`throttle_scale`
Предельный угол (стабилизация)	`ANGLE_MAX`	`MPC_MAN_TILT_MAX`	`angle_limit`	`max_angle_inclination_rll`
Максимальная угловая скорость	`ATC_RATE_R_MAX`	`MC_ROLLRATE_MAX`	`roll_rate_limit`	`roll_rate`
Порядок каналов	`RCMAP_ROLL` и др.	`RC_MAP_ROLL` и др.	`map`	`map`
Мёртвая зона стиков	`RC1_DZ` и др.	параметры мёртвой зоны RC	`deadband`	`deadband`
Арминг				
Наклон, запрещающий арминг	по `ANGLE_MAX`	—	`small_angle`	`small_angle`
Способ арминга стиками	`ARMING_RUDDER`	`MAN_ARM_GESTURE`	при отсутствии ARM на AUX	—
Отключение проверок	`ARMING_SKIPCHK`	параметры `CBRK_*`	—	—
Prearm	`BRD_SAFETY_DEFLT`	`COM_PREARM_MODE`	режим PREARM	режим PREARM, `prearm_timeout`
Автоматический дизарм	`DISARM_DELAY`	`COM_DISARM_LAND`	`auto_disarm_delay`	`nav_disarm_on_landing`
Отказобезопасность				
Время до реакции на потерю связи	`RC_FS_TIMEOUT`	`COM_RC_LOSS_T`	`failsafe_delay`	`failsafe_delay`
Действие при потере связи	`FS_THR_ENABLE`	`NAV_RCL_ACT`	`failsafe_procedure`	`failsafe_procedure`
Восстановление связи	смена режима	`COM_RC_OVERRIDE`	`failsafe_recovery_delay`	`failsafe_recovery_delay`
Предупреждение о разряде	`BATT_LOW_VOLT`	`BAT_LOW_THR`	`vbat_warning_cell_voltage`	`vbat_warning_cell_voltage`
Критический разряд	`BATT_CRT_VOLT`	`BAT_CRIT_THR`	`vbat_min_cell_voltage`	`vbat_min_cell_voltage`
Действие при разряде	`BATT_FS_LOW_ACT`	`COM_LOW_BAT_ACT`	—	—
Учёт просадки	`BATT_FS_VOLTSRC`	`BAT1_R_INTERNAL`	`vbat_sag_compensation`*	`bat_voltage_src`

Видео и индикация				
Диапазон / канал VTX	`VTX_BAND`, `VTX_CHANNEL`	параметры VTX	`vtx_band`, `vtx_channel`	`vtx_band`, `vtx_channel`
Мощность VTX	`VTX_POWER`	параметры VTX	`vtx_power`	`vtx_power`
Минимальная мощность до арминга	`VTX_OPTIONS`	—	`vtx_low_power_disarm`	`vtx_low_power_disarm`
Яркость подсветки	`NTF_LED_BRIGHT`	—	`ledstrip_brightness`	—
«Черепаха»: мощность	—	—	`crashflip_motor_percent`	`turtle_mode_power_factor`

* В Betaflight компенсация просадки влияет на тягу двигателей, а не на пороги предупреждений.

// КОНЕЦ ДОКУМЕНТА //